

2022年度 卒業論文

気づかれない行動のための眼球運動に 伴う三次元注意分布推定

3D Attention Estimation Associated with Eye
Movement for Unnoticed Behavior

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

19EH019 小野川 樹

2023年2月10日 提出

研究概要

近年、ロボットの社会参加が現実となっており、社会に馴染むための技術が必要とされている。人間を阻害しない活動が社会に馴染むことの1つの要素と考える。この活動ためには人間の注意を避けて、気づかれないよう行動する必要がある。人間は情報の多くを視覚で得ている。故に視線運動を解析することにより、人間の注意分布が推定可能となる。推定した人間の注意分布を避けることで、気づかれない行動の実現につながる。そこで、本研究では注視点の中心に注意分布が広がっていると仮定し、人間の注意分布を推定する方法を提案する。実験結果より、提案手法が人間の気づきにくい場所の特定に有効性があることを示唆した。

目次

第1章	緒論	1
1.1	背景	2
1.2	目的	3
第2章	先行研究	4
2.1	輻輳距離の算出に関する研究	5
2.2	固視微動と注意に関する研究	7
2.3	注視位置への視線停留時間と注意の関係	9
2.4	Attention Index	10
第3章	提案手法	11
3.1	3D Attention	12
第4章	実験	14
4.1	実験内容および手順	15
4.2	実験設定について	17
4.2.1	視線ベクトル取得デバイスについて	17
4.2.2	注視点算出について	20
4.2.3	3D Attention の算出条件について	23
4.3	評価に用いる x-y 平面ヒートマップ	24
4.4	実験結果	26
4.4.1	被験者の回答について	26
4.4.2	気づけなかったボールと 3D Attention の相関に ついて	27
4.5	考察	31
第5章	結論	32

5.1	まとめ	33
5.2	今後の展望	34
5.2.1	パラメータの設計について	34
5.2.2	実際に近い環境での実験に関する検討	36
5.2.3	三次元ヒートマップ	36
5.2.4	注意と人間の好みの関連について	36
5.2.5	ロボットへの応用	37

第1章 緒論

この章では本研究の立ち位置の明確化のために以下の項目について述べる．

- 背景
- 目的

1.1 背景

近年，少子高齢化や作業の複雑化によって労働者の減少や作業負担の増加が問題となっている．解決策として，人間社会に深く関わる知能ロボットの研究開発は盛んに行われている [1]．そして，日常生活の中で人間と共に活動する家事手伝いロボットや工場で人間と協力して作業を行う作業ロボット等の実用化が求められている．実際に，運搬ロボット [2] [3] [4] や掃除ロボット [5] [6] などの移動型の知能ロボットの研究開発が行われている．よって，ロボットの社会への参加は非常に期待されているといえる．

しかし，そのような知能ロボットの問題点として，人間の活動を阻害してしまう一部のロボットの行動が，人間に対する受容性を低下させている [7]．人間は自身の思考や行動を阻害されるとストレスを感じてしまう [8]．

よって，知能ロボットの受容性を高めるためには，気づかれない行動をとり，行動的要因を改善することであると考察する．人間が注意をしていない場所でロボットが行動することで，人間に気づかれないように行動ができる．この行動の実現に向け，注意分布を推定する必要がある．

人間の五感と注意の関係の中で，視覚と注意の関連については多くの報告があり，人間の意図や注意は視覚に現れる [9] [10] として注意分布推定に視線を用いることの有効性が示唆されている．そのため，視線を解析することで人間の注意分布を推定できることが期待される．

1.2 目的

本研究では，視線を用いた注意分布の推定方法を提案する．本研究の目的は提案する手法が人間の気づきにくい場所の特定に有効か検証することである．

第2章 先行研究

この章では視線計測に関する研究の概要と，本分野での先行研究における研究状況や問題について以下の項目を述べる．

- 輻輳距離の算出に関する研究
- 固視微動と注意に関する研究
- 注視位置への視線停留時間と注意の関係
- Attention Index

2.1 輻輳距離の算出に関する研究

輻輳角と輻輳距離について示した図を図 2.1 に示す．単眼視線同士のなす角のことを輻輳角と呼ぶ．また，輻輳距離は瞳孔間中心位置から単眼視線同士の交点位置までの距離のことである．この輻輳距離が注視点の奥行きに深くかかわっていると考えられている．しかし，注視点の奥行きが 1 m を超えると単眼視線同士はほぼ平行になってしまい，これが原因で輻輳距離に大きな誤差が生じることがわかっている [11]．

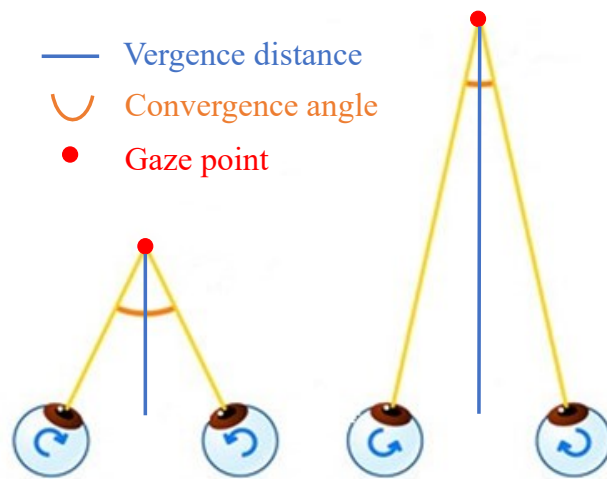


图 2.1: Convergence distance and convergence angle.

2.2 固視微動と注意に関する研究

一点を注視中でも無意識に小さく注視点が動く不随意運動である固視微動に関する研究がある．固視微動の動きを図 2.2 に示す．この研究では，固視微動の成分であるマイクロサッカードが人の心理状態に反映されるとし，固視微動の方向が注意の方向に偏る性質があることがわかっている [12] [13] [14]．

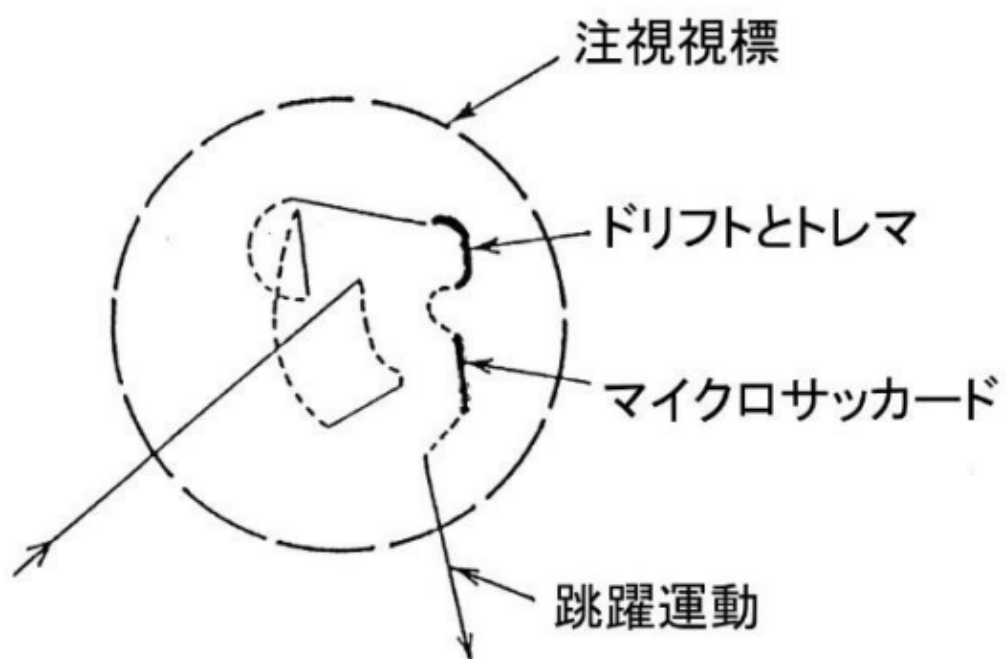


図 2.2: Fixational eye movement.

2.3 注視位置への視線停留時間と注意の関係

視線の停留時間と注意に関する研究 [15] では、人間の視線情報を解析し視線の停留時間が人間の好みや、興味等の感情に関連があるとされている。しかし、停留時間を評価に含める研究の多くは注視点のみを対象とした計測である。人間の注意は注視点のみでなくその周囲にも広がりをもっている。そのため人間の注意の分布を計測し、その情報を用いることを考慮した場合、それら手法では人間の注意の広がりを表現できないという問題点があると考えられる。

2.4 Attention Index

Attention Index は，人間の視覚的注意は点ではなく一様ではない分布であるという考えのもと，注視点位置差から注意分布の深度や範囲を推定可能とした手法である [16]. Attention Index は，注視点 (x_p, y_p) としたときのある点 (x, y) の Attention Index α_{xy} ，として式 2.1 で定義する．また，パラメータは式 2.2 で定義される．ただし， $\boldsymbol{\sigma} = [\sigma_x, \sigma_y]^T$ ， $\mathbf{x}_* = [x_*, y_*]^T$ である．加えて， T は視線ベクトル推定回数， k は $0 \sim T$ の値を取る計算値の加算回数， $\boldsymbol{\mu}$ は重み係数， d は対人距離， σ_0 は人間の中心窩の範囲である $\pm 2^\circ$ より， 0.07 rad としている．

$$\alpha_{xy}[k] = \frac{1}{T} \sum_{l=k-T}^k \frac{1}{2\pi\sigma_x[l]\sigma_y[l]} \exp \left(- \left(\frac{(x - x_p)^2}{2\sigma_x^2[l]} + \frac{(y - y_p)^2}{2\sigma_y^2[l]} \right) \right) \quad (2.1)$$

$$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\mu} \sqrt{(\mathbf{x}_p[k] - \mathbf{x}_p[k-1])^2 + d \tan \sigma_0} \quad (2.2)$$

しかし，この手法では二次元の注意分布推定にとどまり，注意分布に奥行きの差がある時表現することができない．そして，背景にて前述したロボットの行動決定のためには奥行き情報が必要となる．

第3章 提案手法

この章では本研究における提案手法である 3D Attention の理論について述べる.

- 3D Attention

3.1 3D Attention

前述した固視微動と注意に関する先行研究により、固視微動の方向が注意の方向に偏る性質があることがわかっている．これより、注視点位置差が小さい視線運動の場合には狭く深く、大きい場合には広く浅く注意している可能性がある．

また、前述した Attention Index ではパラメータの設計により、注視点位置差から注意分布の深度や範囲を推定可能としている．よって本研究では Attention Index を三次元に拡張すべく、三変量のパラメータに拡張した 3D Attention を提案する．

3D Attention は注視点 (x_p, y_p, z_p) としたときのある点 (x, y, z) の 3D Attention α_{xyz} として式 3.1 で定義する．

$$\alpha_{xyz}[k] = \frac{1}{T} \sum_{l=k-T}^k \frac{1}{\sqrt{(2\pi\sigma_x[l]\sigma_y[l]\sigma_z[l])^3}} \exp\left(-\left(\frac{(x-x_p)^2}{2\sigma_x^2[l]} + \frac{(y-y_p)^2}{2\sigma_y^2[l]} + \frac{(z-z_p)^2}{2\sigma_z^2[l]}\right)\right) \quad (3.1)$$

$$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\mu} \sqrt{(\mathbf{x}_p[k] - \mathbf{x}_p[k-1])^2 + \mathbf{C}} \quad (3.2)$$

ただし、 $\boldsymbol{\sigma} = [\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z]^T$ 、 $\mathbf{x}_* = [x_*, y_*, z_*]^T$ である．ここで、 T は視線ベクトル推定回数、 k は $0 \sim T$ の値を取る計算値の加算回数、 $\boldsymbol{\mu}$ と $\mathbf{C}$ は、実験や測定環境によって自由に設定可能な重み係数と任意定数である．

また、パラメータである式 3.2 の $\boldsymbol{\sigma}$ は注視点の変化量、即ち視線速度により変化する．これは注視点位置差が大きいときは広い範囲を浅く注意し、注視点位置差が小さいときは狭い範囲を深く注意している状態を再現する．

3D Attention の計算値は人間がどの程度注意をしているかを表す指標となり、あらかじめ設定した 3D Attention 計算の値を加算する点 (x, y, z) に保存される.

第4章 実験

この章では本研究で行った実験内容と評価方法および結果について述べる.

- 実験内容および手順
- 実験設定について
- 評価に用いる x - y 平面ヒートマップ
- 実験結果
- 考察

4.1 実験内容および手順

実験の内容は間違い探しタスクを行った．図 4.1 に被験者に提示する仮想空間を示す．仮想空間内に同じ大きさのボールが14個用意されており，3つのボールの色が60秒間変化し続ける．実験時間は60秒で行い，実験終了後に色変化したと気づいたボール番号を最大3つまで回答させた．この実験において，実験開始から終了まで3D Attentionを計算する．

実験後，色の変化に気づけなかったボールの位置座標付近の3D Attention 計算値を確認し，気づきにくい場所の特定に3D Attention が有効であるかを検証した．

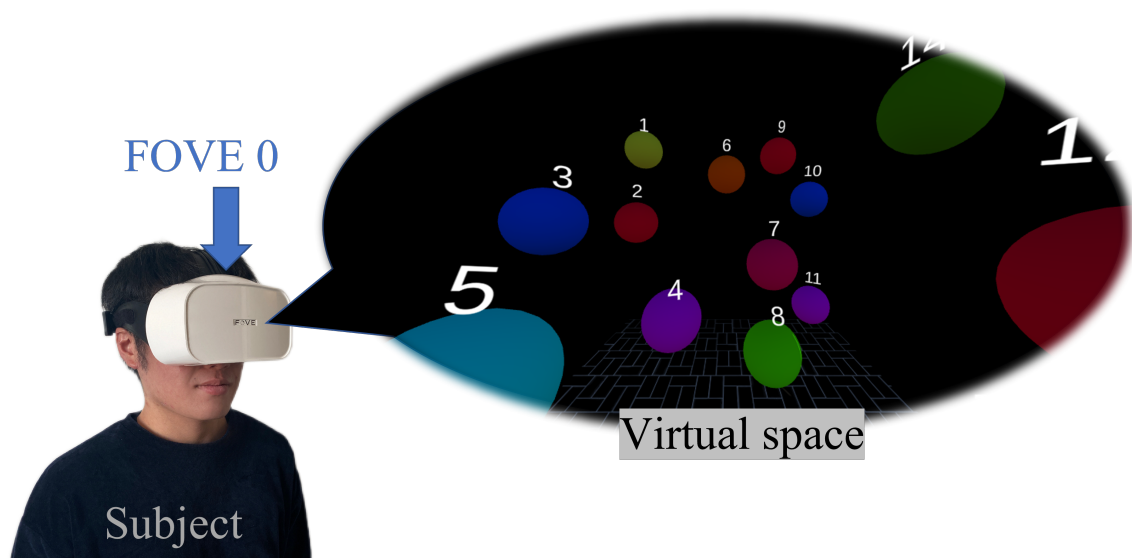


图 4.1: Virtual space seen by the subject.

4.2 実験設定について

4.2.1 視線ベクトル取得デバイスについて

本研究で視線ベクトル取得するデバイスはVRアイトラッキングデバイスであるFOVE 0を用いる。FOVE 0を図 4.2 に示す。FOVE 0は角膜反射法によって視線ベクトルを推定している。視線ベクトル推定の様子を図 4.3 に示す。図 4.3 内の白い点は赤外線と眼球の交点の場所であり、この交点の位置によって視線ベクトルを生成している。



图 4.2: FOVE 0.

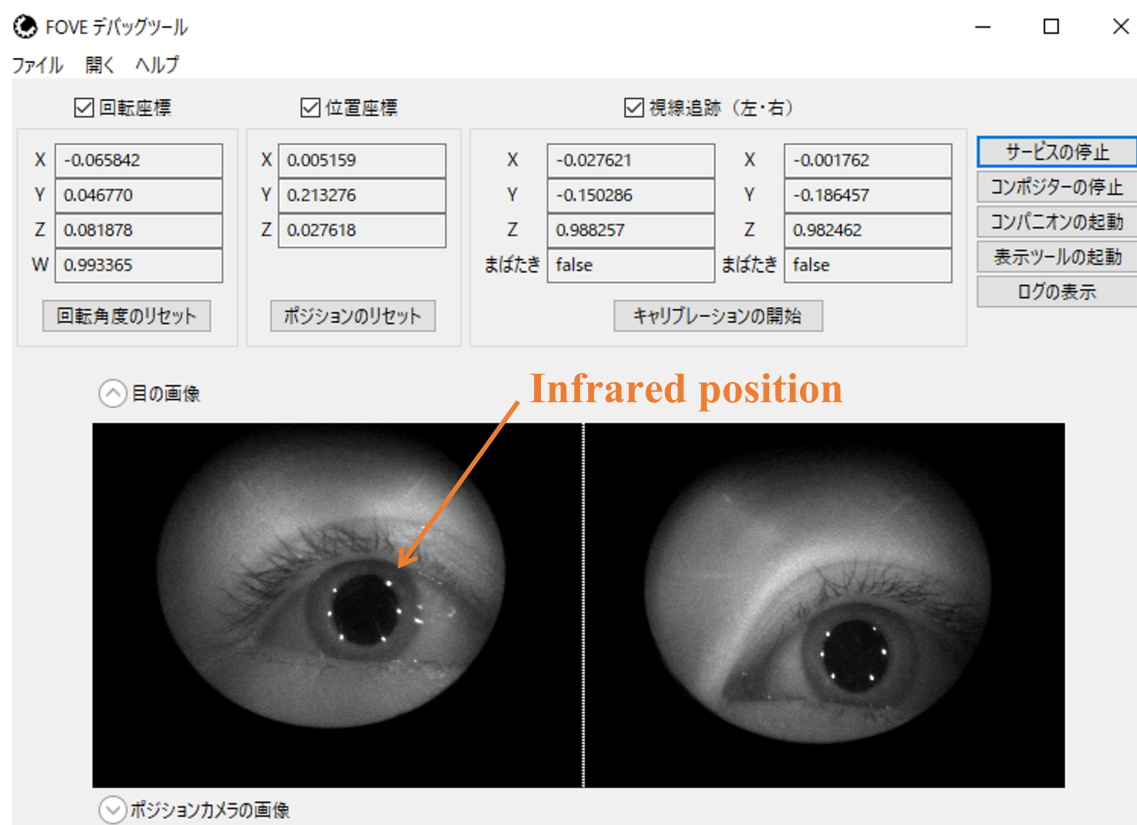


図 4.3: Gaze vector estimation.

4.2.2 注視点算出について

本来アイトラッキング研究の分野において、注視点位置を取得する際に輻輳距離計算を行うことが最も多くとられている手法である。しかし、先行研究にて述べたように、輻輳距離にて注視点の奥行きを算出すると大幅な誤差が生じる。よって、本研究では図 4.4 のように、仮想空間上での注視点を求めるうえで、視線単位ベクトルを伸ばして仮想空間上に配置したオブジェクトに当たった交点を注視点とするプログラムで実装する。

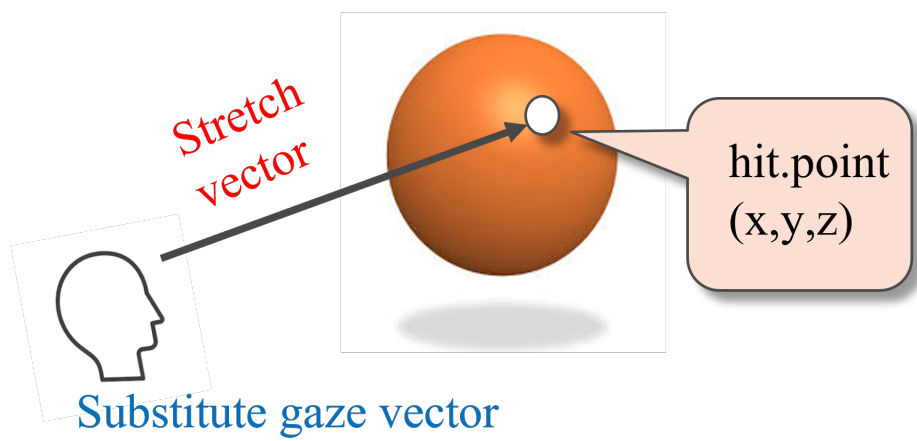


图 4.4: Raycast.

ここで実際に実装したプログラムを以下に示す.

```
float distance = 25; // 飛ばすベクトル長さ

Vector3 origin = new Vector3(0,0,0);
// 原点 (FoveInterface の位置) を代入

Vector3 direction = hmd.GetCombinedGazeRay().value.direction;
//視線ベクトルを Ray に代入

Ray ray = new Ray(origin, direction); //Ray を生成

RaycastHit hit;
//Raycast による情報を得るための構造体

if (Physics.Raycast(origin, direction * distance, out hit))
//メインカメラより Ray を放出
{
    string objectName = hit.collider.gameObject.name;
    //Ray が当たったオブジェクトの名前を代入

    gazePoint = hit.point + new Vector3(x/2,y/2, 0);
    //座標変換

    Debug.Log(objectName + ":" + gazePoint.ToString("F2"));
    //Ray とのオブジェクト交点を表示 (交点は注視点)
}
```

4.2.3 3D Attention の算出条件について

3D Attention の計算を行う条件を表 4.1 に示す. 本研究で行う処理は計算量が多いため, 試作でフレームレートを 70 で設定し, 3D Attention の算出する (x, y, z) は $18 \times 18 \times 18$ m の被験者に提示する VR 仮想空間内を $1 \times 1 \times 1$ m に分割しグリッドで座標を割り当てた 5832 個で行う.

表 4.1: 3D Attention calculation conditions.

VR room size during task	$18 \times 18 \times 18$ [m]
The number of coordinates to calculate 3D Attention	5832
FOVE 0 frame rate	70
The value T for gazing point calculation	4200
The value μ for the weighting factor	0.2
The value of arbitrary constant C	1.2

4.3 評価に用いる x-y 平面ヒートマップ

今回評価に用いるのは、3D Attention の計算値を注意度として、大小を色によって可視化したヒートマップを使用する。ヒートマップは y 軸固定の横軸 x 縦軸 z のものを利用する。ここで x-z ヒートマップのイメージ図を図 4.5 に示す。仮想空間内の様子は、 $18 \times 18 \times 18$ m の立方体の部屋となっている。評価に用いるヒートマップは仮想空間の高さ 1 m ごとに生成し $y = 1$ から $y = 18$ の計 18 枚生成される。

また、3D Attention の計算値は、今回の実験で得られた最大の値と最小の値を利用して 0 から 1 の値で正規化を行った。

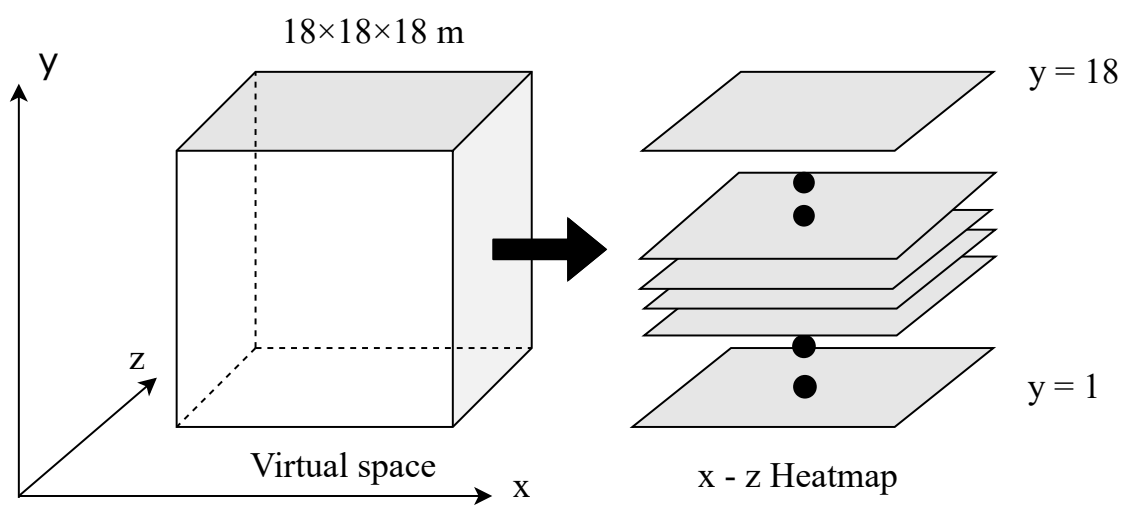


图 4.5: Heatmap.

4.4 実験結果

4.4.1 被験者の回答について

被験者は20代男女5名で行った．被験者の回答結果を表 4.2 に示す．色の変化に気づけなかったボールがある被験者はA, B, C, Dであり，すべての色変化ボールに気づけた被験者はEであった．今回の実験は，被験者の気づけなかった場所の3D Attention に注目するため，被験者A, B, C, Dの結果に注目する．

表 4.2: Subjects' answers. (correct:○, incorrect:×)

Subject	(14,3,3)	(3,15,17)	(16,3,17)
A	×	○	○
B	○	○	×
C	○	×	×
D	×	×	○
E	○	○	○

4.4.2 気づけなかったボールと 3D Attention の相関について

被験者 A が気づけなかったボールの座標は (14, 3, 3) であった。被験者 A の $y = 3$ の x - y 平面ヒートマップを図 4.6 に示す。これより, (14, 3, 3) の座標位置付近の注意度が低いことが分かる。また, 被験者 B が気づけなかったボールの座標は (16, 3, 17) であった。被験者 B の $y = 3$ の x - y 平面ヒートマップを図 4.7 に示す。これより, (16, 3, 17) の座標位置付近の注意度が低いことが分かる。加えて, 被験者 D が気づけなかったボールの座標は (14, 3, 3) と (3, 15, 17) であった。被験者 D の $y = 3$ の x - y 平面ヒートマップを図 4.8 に示し, $y=15$ の x - y 平面ヒートマップを図 4.9 に示す。これより, (16, 3, 17) と (3, 15, 17) の座標位置付近の注意度が低いことが分かる。一方で, 被験者 C が気づけなかったボールの座標は (3, 15, 17) と (16, 3, 17) であった。被験者 C の $y = 15$ の x - y 平面ヒートマップを図 4.10 に示し, $y = 3$ の x - y 平面ヒートマップを図 4.11 に示す。これより, 被験者 C に関しては (3, 15, 17) と (16, 3, 17) の座標位置付近の注意度が高い結果となった。

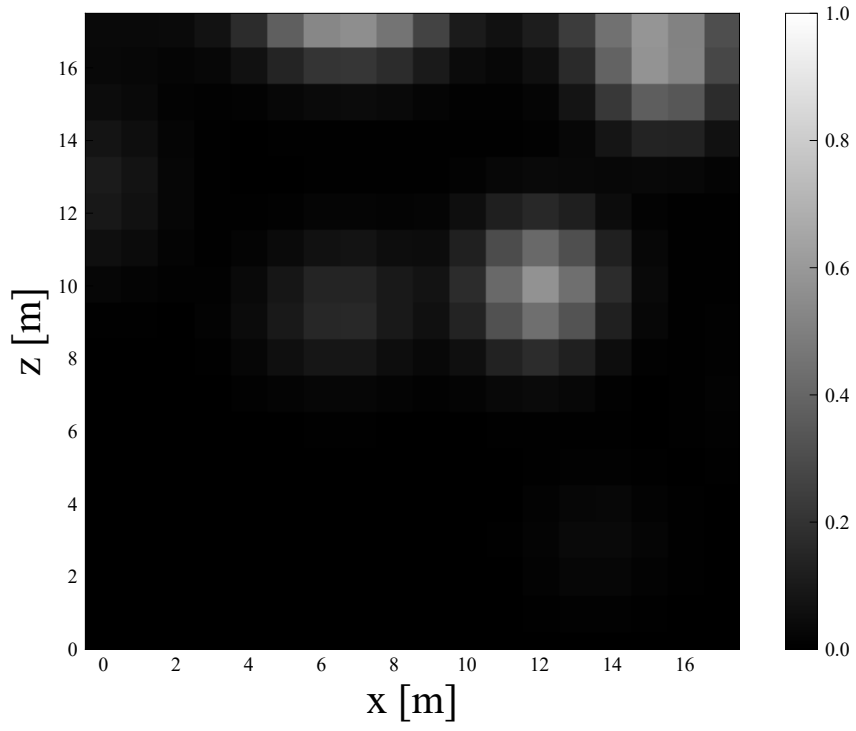


Figure 4.6: $y = 3$ fixed x-z heatmap for subject A.

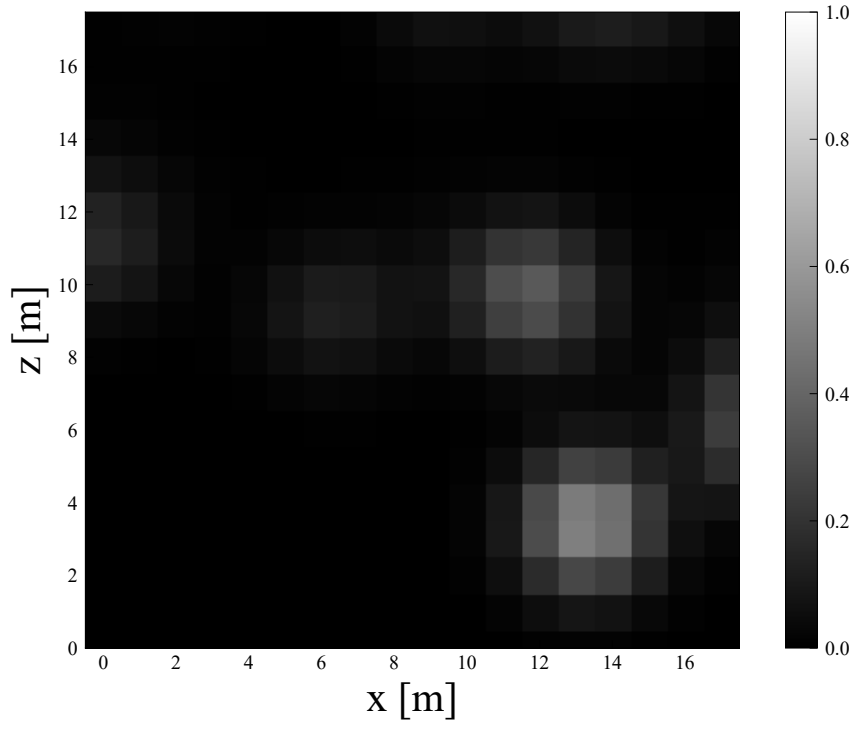


Figure 4.7: $y = 3$ fixed x-z heatmap for subject B.

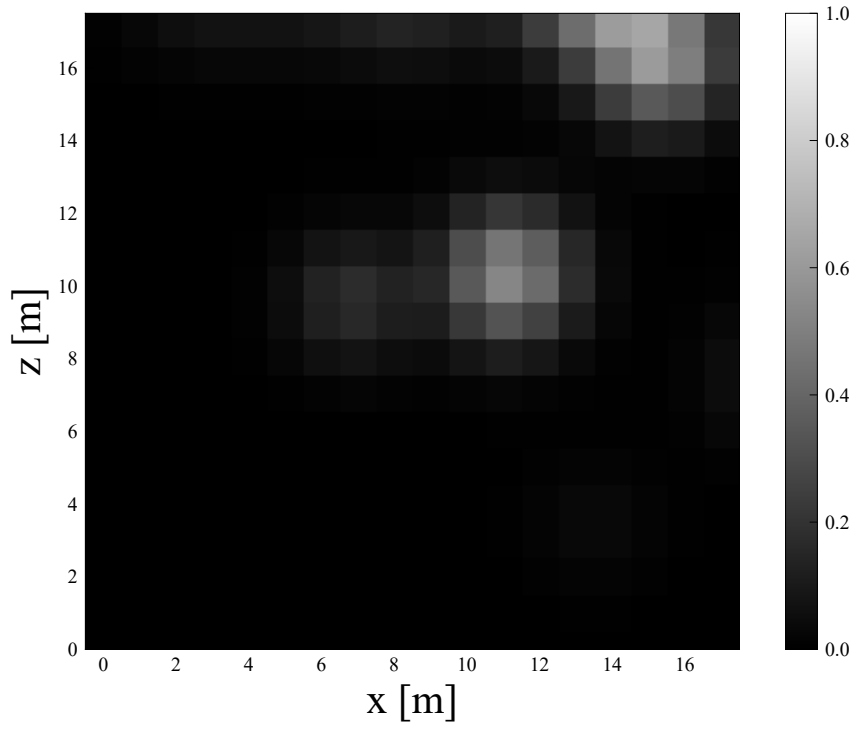


Figure 4.8: $y = 3$ fixed x-z heatmap for subject D.

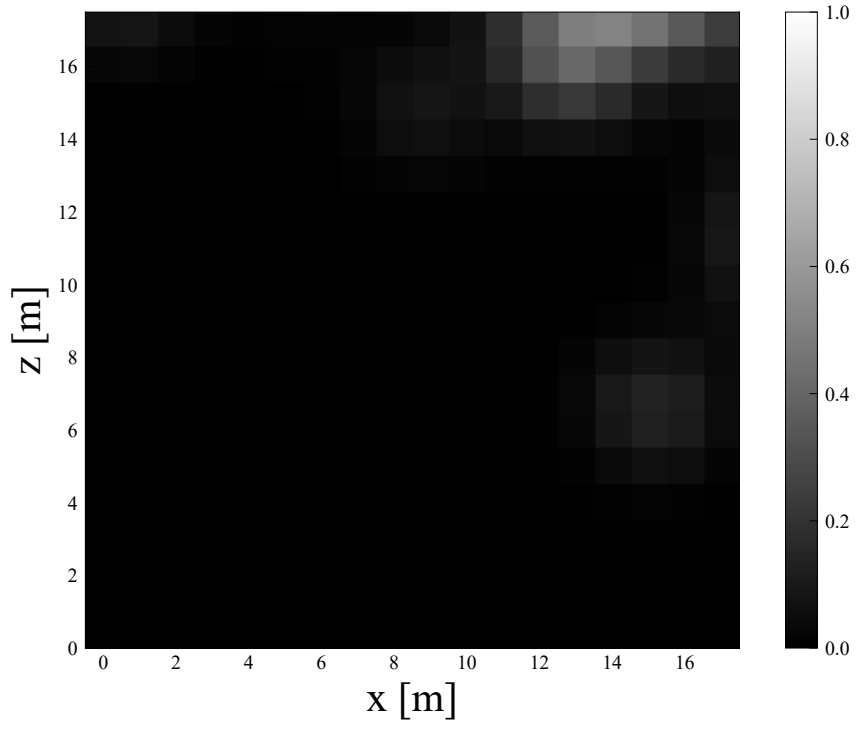


Figure 4.9: $y = 15$ fixed x-z heatmap for subject D.

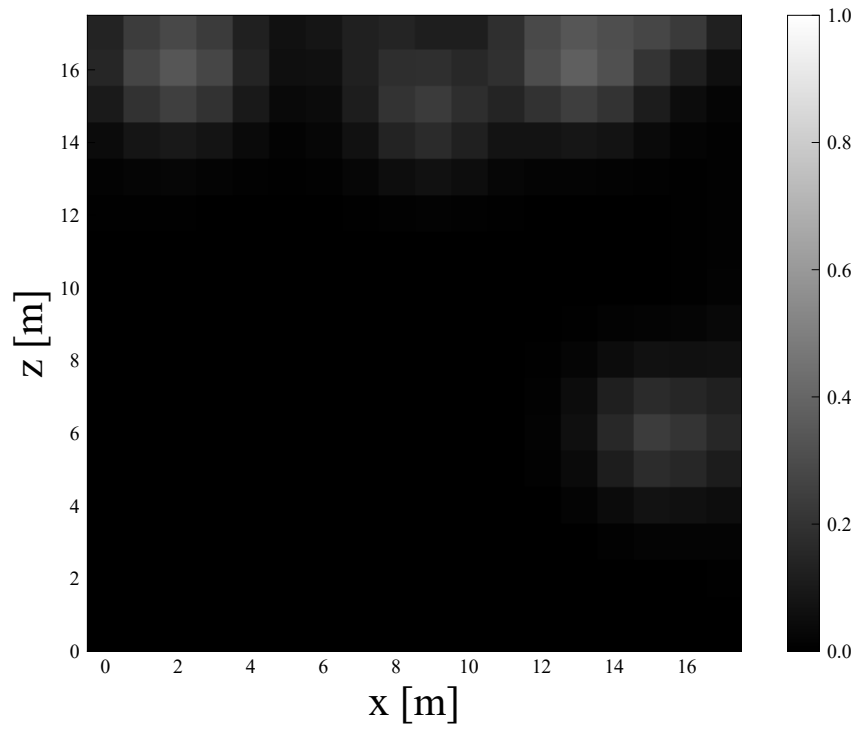


Figure 4.10: $y = 15$ fixed x-z heatmap for subject C.

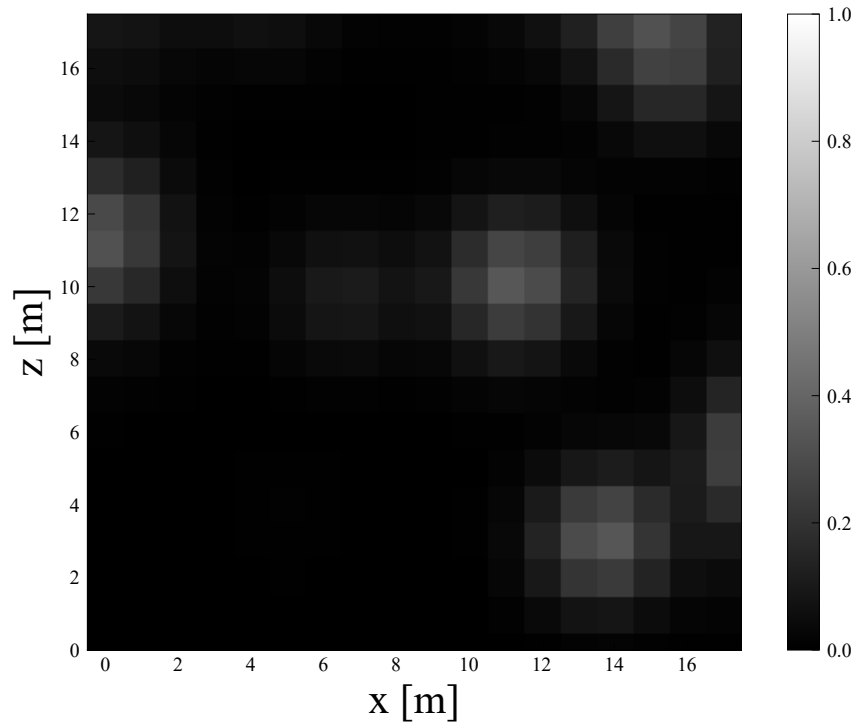


Figure 4.11: $y = 3$ fixed x-z heatmap for subject C.

4.5 考察

被験者 A, B, D の結果より提案手法によって気づきにくい場所の特定が可能であることを示唆した。しかし、被験者 C の結果では、気づけなかった場所の注意度の低さには関係がないという結果が得られた。被験者 C は他の被験者より、3D Attention 計算によって得られた注意分布に広がりがあり、仮想空間内を広く浅く見ているのではないかと考察した。

第5章 結論

本章では目的と実験結果に対して以下の項目について述べる.

- まとめ
- 今後の展望

5.1 まとめ

今回は先行研究で提案された技術である Attention Index を三次元に対応させるべく、三変量のパラメータを用意した 3D Attention を提案した。このパラメータは、視線速度が速い時は広い範囲を浅く注意し、遅い時は狭い範囲を深く注意している状態を再現するように設計した。実験結果より 3D Attention が気づきにくい場所の特定に有効性があることを示唆したが、被験者の注意の仕方によって計算値にばらつきが生じ、気づきにくい場所の特定ができない結果も一部得られた。

5.2 今後の展望

5.2.1 パラメータの設計について

式 3.2 の C は式 3.1 の exp 関数が無限大に発散しないように、設けている任意定数であった。しかし、固定の数値で設計しているため、注意分布の広がり或被験者に近い場合、注意分布が被験者の背後にも広がってしまうという問題がある。この時の様子を図 5.1 に示す。この問題の解決策として、注視点の奥行きの違いによって、 C の値が変化するように設計しなければならない。具体的には、注視点が被験者に近い位置から遠い位置に変動するとき、 C は小さい値から大きい値に変化するように設計する必要がある。この時の様子を図 5.2 に示す。

また、 C の取りうる値の設定や変動率の妥当性に関しては深く検証する必要がある。なぜならば、被験者の視力や、注視対象となる物体の大きさによって注意分布の大きさが異なるからである。つまり、被験者の視力や注視対象物の大きさの違いによる注意ができる範囲の事前実験を行い、この事前実験結果を満たすような変動する値の C を設計しなおす必要がある。

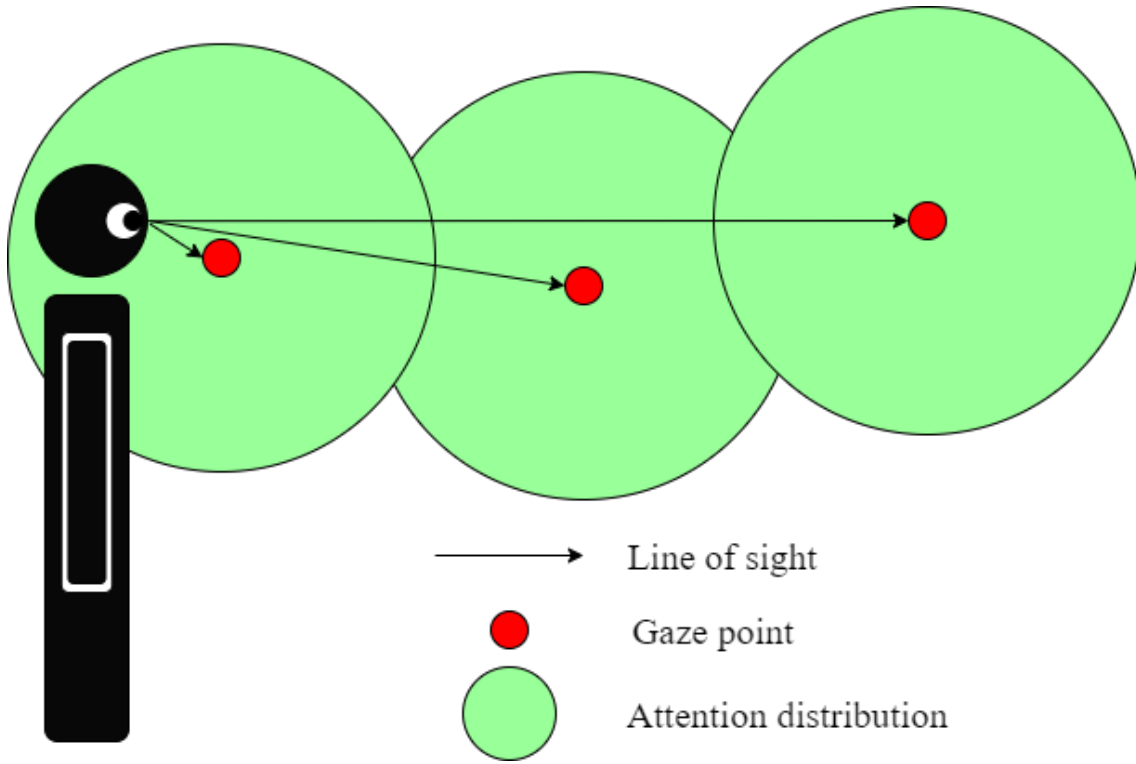


图 5.1: When C is fixed.

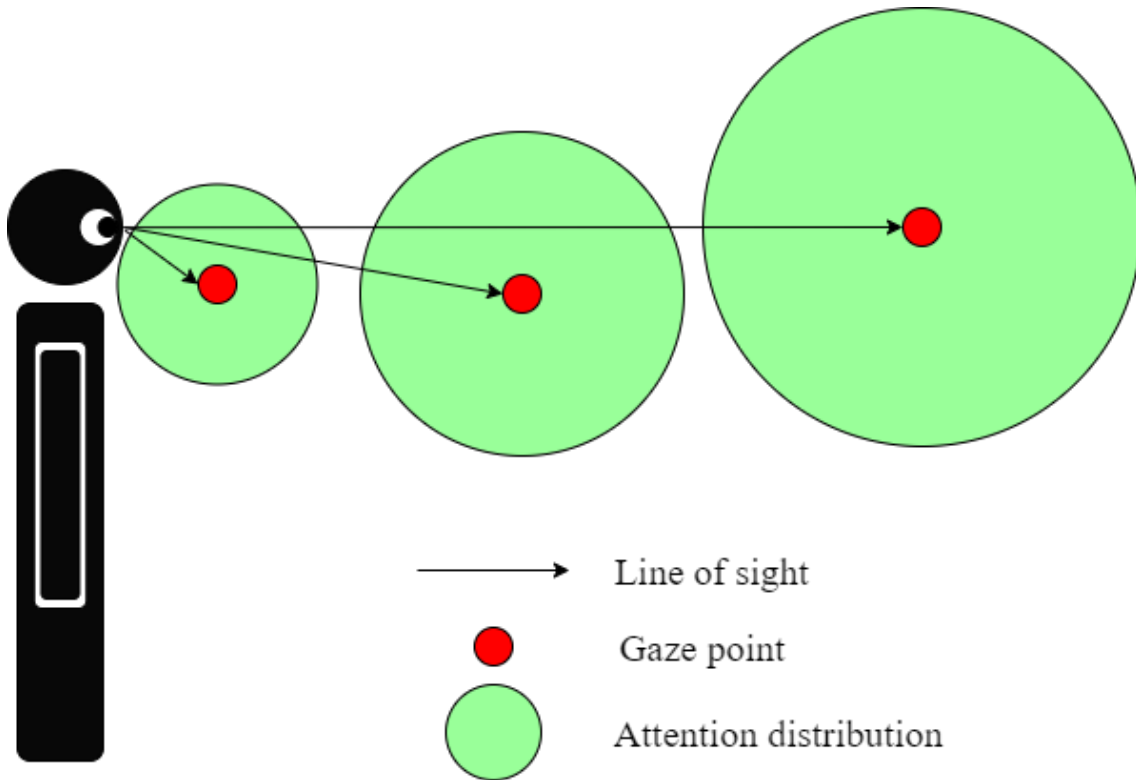


图 5.2: When C is not fixed.

5.2.2 実際に近い環境での実験に関する検討

今回の実験は被験者の背後には注視対象となるボールを用意していなかった。また、ボールが移動する場合の実験は行っていなかった。実空間で3D Attentionを用いる場合には、ユーザーの背後にロボットがいる状況やロボットが移動する状況がある。よって、注視対象となるボールが被験者の背後にある環境やボールが動いている環境での3D Attentionを計測する実験を行い、より3D Attentionについて有用性の検証をする必要がある。

5.2.3 三次元ヒートマップ

今回の評価方法では二次元ヒートマップを用いた被験者ごとの3D Attention計算値の評価であった。二次元ヒートマップは被験者一人の注意分布をすべて可視化できないため、被験者同士の注意分布の比較ができなかった。よって、被験者の注意の仕方について考察を深めるために、三次元ヒートマップを作成し被験者同士の3D Attentionを比較する必要がある。

5.2.4 注意と人間の好みに関連について

3D Attentionは三次元で注意分布を推定できる。これによって、対象物に奥行きのある場合でも、人間の好き嫌いと視覚的注意の関連について科学的に評価が可能となる。つまり、三次元である実空間での人間の注意について検証が応用例として挙げられる、

5.2.5 ロボットへの応用

今回の実験は仮想空間内での計測のみであったため、ロボットに 3D Attention を搭載することに関して、実用化の可能性を確認することができなかった。そのため、今後の展望として 3D Attention をロボットに搭載し、人間の注意を読み取った動作ができるかの検証をする必要がある。

謝 辞

本研究を行うにあたり、五十嵐洋教授（東京電機大学）からは研究内容、論文推敲等多くの面において非常に熱心なご指導、ご鞭撻を賜りました。厚く御礼申し上げます。また、同期の織内翼君、伊藤那月君、土谷脩人君には多くの意見をいただきました。感謝しております。最後に、たくさんの助言を下さった協調ロボティクス研究室の皆様、本研究にご助力下さった全ての方々に感謝致します。

参考文献

- [1] Deng Zhi-Hui, Zhu Yun-hang, “ The Design and Implement of Household Robot Based on Android Platform ”, IEEE Transactions on Consumer Electronics, pp. 449-452, 2014.
- [2] V.Kulyukin, C.Gharpure and J.Nicholson, “RoboCart Toward Robot-Assisted Navigation of Grocery Stores by the Visually Impaired”, IEEE/RSJ Int. Conf. on Intelligent Robots and Systems, pp.2845-2850, 2005.
- [3] D. González, J. Pérez, V. Milanés and F. Nashashibi, “ A Review of Motion Planning Techniques for Automated Vehicles”, in IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 17, no. 4, pp. 1135-1145, 2016.
- [4] Y. Gombo, A. Tiwari and S. Devasia, “Accelerated-Gradient-Based Flexible-Object Transport With Decentralized Robot Teams”, in IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 6, no. 1, pp. 151-158, 2021.
- [5] H. Zhang, W. Hong and M. Chen, ”A Path Planning Strategy for Intelligent Sweeping Robots”, 2019 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA), Tianjin, China, pp. 11-15, 2019.
- [6] S. Guo, Y. Huang, D. You, T. Wang and Q. Long, ”Path planning algorithm for sweeping robot full traversal cleaning area”, 2022 Asia Conference on Advanced Robotics, Automation, and Control Engineering (ARACE), Qingdao, China, pp. 127-132, 2022.

- [7] Goetz J., Kiesler S. and Powers A., “Matching Robot Appearance and Behaviors to Tasks to Improve HumanRobot Cooperation”, Proc, IEEE Int, Workshop on Robot and Human Interactive Communication, pp.55-60, 2003.
- [8] Kidd C. and Breazeal C., “Effect of a robot on user perceptions. Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intelligent Robots and Systems”, pp. 3559–3564, 2004.
- [9] 武川 直樹:「コミュニケーションにおける視線の役割視線が伝える意図・気持ち」, 電子情報通信学会誌, Vol.85, No.10, pp.756-760, 2002.
- [10] Moshe. Eizenman, Lawrence. H. Yu, Larry. Grupp, Erez. Eizenman, Mark. Ellenbogen, Michael. Gemar, and Robert. D. Levitan, “ A naturalistic visual scanning approach to assess selective attention in major depressive disorder ”, Psychiat. Res.,Vol. 118, no. 2, pp. 117-128, May 2003.
- [11] M. Leroux, M. Raison, T. Adadja and S. Achiche, ”Combination of eyetracking and computer vision for robotics control”, IEEE International Conference on Technologies for Practical Robot Applications (TePRA), Woburn, MA, USA, pp. 1-6, 2015.
- [12] 金子寛彦:「固視微動」, 映像情報メディア学会誌, vol.63, no.11, pp.1538-1539, 2009.
- [13] Koham T., Usui S., “Attentional effects on microsaccadic eye movements”, Current Psychol.Cogn., vol21, pp.377-395, 2002.
- [14] Pastukhov A., Braun J., “Rare but precious:Micro-saccades are

highly informative about attentional location”, Vision Res., vol.50, no.12, pp.1173-1184, 2010.

- [15] 田中 元志, 大須賀 智洋, 新山 喜嗣: 「食品画像 2 枚同時提示による比較評価時の 好みが見線停留時間に与える影響」, 電気学会論文誌C (電子・情報・システム部 門誌) , Vol. 135 No. 12 pp. 1596-1597, 2015.
- [16] 石原義大, 五十嵐洋: 「さりげないアシストに向けた AttentionMap による人間の注意測定」, 第21 回知能メカトロニクスワークショップ (IMEC2016) 講演論文集, pp. 277-280, 2016.